Fundación Universitaria
SAN MATEO
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Ingeniería en IA y Ciencia de Datos | Tecnología en Gestión de Datos

Anexo del proyecto final Cardio360

Informe ejecutivo del proceso llevado para el desarrollo del módulo Visualización de Datos

Protocolo de estudio, participación en foros, actividades integradoras y tránsito hacia un entregable académico abierto

---

Autor	Omar Libardo Acelas Angulo
Tutor	Sergio Lara Rendón
Módulo	Visualización de Datos
Lugar y fecha	Bogotá, octubre de 2026

1. Introducción

> Todo módulo deja una nota y un método. La nota se archiva; el método, si se construye con cuidado, sigue trabajando años después. Este informe trata del método.

Desde la primera semana me impuse un protocolo que repetí en cada unidad. Empezaba por revisar completa la información publicada en la plataforma, antes de abrir cualquier cuaderno. Luego veía la grabación de la tutoría de forma asíncrona, con la libertad de detenerla, regresar y anotar lo que el tutor enfatizaba y también lo que apenas dejaba sugerido. Después buscaba información complementaria en fuentes oficiales y académicas para aterrizar los conceptos que en la sesión quedaban en el plano abstracto; una matriz de confusión se entiende de verdad el día que uno la ve equivocarse con datos reales. Cerraba con un glosario propio, escrito en mis palabras, para consultarlo dentro de un año sin tener que reconstruir el contexto.

La intención fue deliberada. Quise que cada entregable sirviera para la actividad del momento y, sobre todo, como guía futura en mi ejercicio profesional y en mi trabajo como investigador. Por eso este documento habla más del cómo que del qué: los resultados de cada trabajo ya están en sus informes, y aquí interesa el recorrido que los hizo posibles.

2. Objetivo general

Desarrollar las competencias del módulo Visualización de Datos mediante un protocolo de estudio sistemático, aplicado a conjuntos de datos reales del contexto colombiano, que convirtiera cada foro y cada actividad integradora en un recurso reutilizable, y que culminara en un proyecto final académico, reproducible y abierto, publicado bajo la estructura y la filosofía colaborativa y pedagógica de la plataforma GitHub.

3. Metodología

3.1 El protocolo de cada unidad

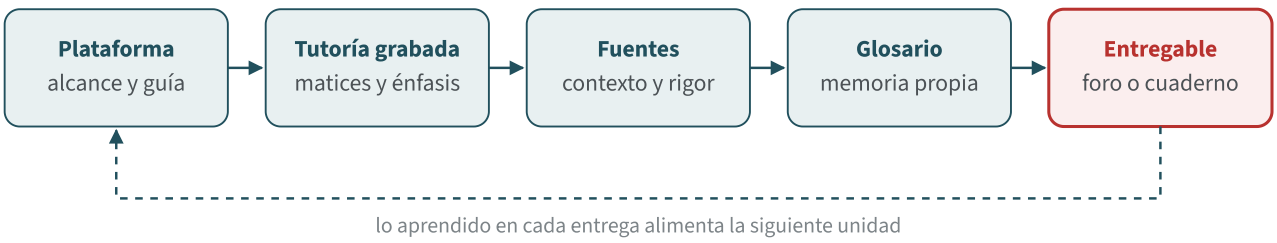


Figura 1. Protocolo de estudio aplicado en las tres unidades del módulo. Elaboración propia.

El orden tiene una razón. Leer primero la plataforma fija el alcance y evita el error más frecuente de quien trabaja con prisa: responder lo que uno ya sabe en lugar de lo que se pregunta. La grabación, vista sin afán, entrega los matices; un tutor rara vez escribe en el material las advertencias que hace de viva voz.

Las fuentes complementarias le ponen piso a cada concepto, y el glosario lo deja guardado en un lenguaje que reconoceré mañana. Solo entonces abría Google Colab.

Ese recorrido tiene un costo en tiempo al comienzo y lo devuelve con creces al final. Cuando la fuente, la pregunta y los términos están claros, el código se escribe una vez, los gráficos se eligen con argumentos y las correcciones posteriores son pocas.

3.2 Los foros: pensar en voz alta con otros

Participé en los tres foros del módulo con una misma regla. Respondía la pregunta de debate con una postura explícita; ampliaba el contexto con un caso real, una norma o una referencia que volviera tangible el problema; y cerraba siempre con una pregunta nueva, pensada para abrir la discusión. Después leía las intervenciones de mis compañeros y concentraba la retroalimentación en aquellas que proponían trabajo adicional a lo pedido o que complementaban el material del módulo. En esas respuestas estaba el aprendizaje que no venía en la guía.

Fecha	Título de la intervención	Postura defendida	Pregunta que dejé abierta
Sep. 2026	«El dato explica. El gráfico revela. El negocio decide»	Elegir bien el tipo de gráfico no basta; la visualización eficaz alinea datos, diseño, contexto del negocio y audiencia.	¿Quién define qué muestra un informe: quien conoce los datos, quien conoce el proceso o quien decide?
30 sep. 2026	«¿Variable o requisito? El lugar real de la ética en los modelos de crédito»	La matriz de confusión no autoriza a decidir un crédito; la ética suele llegar desde afuera, por norma, y tarde.	¿Por qué la pregunta ética sigue siendo necesaria cuando el modelo ya tiene buenas métricas?
4 oct. 2026	«La IA dice "anomalía"… pero ¿qué vio realmente?»	A mayor impacto de la decisión, mayor exigencia de explicabilidad, validación y supervisión humana.	¿Un modelo del 98 % que no se explica o uno del 95 % que permite revisar sus razones?

Tabla 1. Participación en los foros del módulo.

Vistos en conjunto, los foros resultaron ser el laboratorio conceptual del proyecto final. La discusión sobre la audiencia definió cómo organizar un tablero que sirviera a quien decide y a quien profundiza; la del crédito anticipó la necesidad de medir el error por grupos de población; y la de explicabilidad justificó que cada predicción del modelo pudiera abrirse y leerse. Ninguna de esas decisiones se tomó en el momento de programar; venían maduras desde el debate.

3.3 Las actividades integradoras: un mismo método en tres territorios

Las tres actividades se desarrollaron en Google Colab, con datos reales de entidades colombianas, y compartieron una secuencia de trabajo que fui afinando de una a otra. Primero el marco conceptual de la fuente, antes de cualquier gráfico, porque un umbral mal entendido produce una visualización bonita y equivocada. Luego un control de calidad explícito, que documenta qué se corrige y qué se conserva. Después las decisiones de diseño, declaradas junto a cada figura: por qué barras y no tortas, por qué la

mediana anual y no cada punto, por qué una paleta apta para daltonismo. Al final, las advertencias de alcance que impiden que el lector concluya más de lo que los datos permiten, y un vocabulario para no perder los términos.

Unidad	Fuente y pregunta	Técnicas empleadas	Aporte al método
Unidad 1	IDEAM. Acidez del agua lluvia en Colombia, con los umbrales de pH que define la entidad.	Barras, histograma con umbrales, serie de la mediana anual y diagramas de caja por departamento.	Separar el marco conceptual del gráfico: el agua lluvia no se evalúa como agua potable. Tratar con prudencia los valores censurados, como «<2», sin inventar cifras.
Unidad 2	Servicio Geológico Colombiano. Sismicidad de agosto y septiembre de 2026, 41 registros.	Mapa, dispersión, importancia por permutación, curva de aprendizaje, PCA y comparación de modelos.	Reconocer los límites de un conjunto pequeño: un R^2 negativo se reporta y se explica. El ejercicio aclara que no predice terremotos.
Unidad 3	ENSIN 2015. Actividad física, sedentarismo y estado nutricional, 17.943 registros.	Tablero interactivo con Bokeh y Plotly, visualización 3D, semáforo de prioridad preventiva y ponderación por factor de expansión.	Auditar el propio trabajo: la versión 6.0 corrigió diez problemas metodológicos de la 5.2, entre ellos denominadores con datos faltantes.

Tabla 2. Actividades integradoras y su contribución al método.

El hilo común fue la disciplina de dejar escrito, dentro del mismo cuaderno, el razonamiento de cada paso, de modo que un tercero pudiera seguirlo, repetirlo y discutirlo. Esa disciplina es la que convierte un ejercicio de clase en un recurso de consulta.

3.4 Del módulo al proyecto final

Cardio360, el proyecto final sobre predicción de riesgo cardiovascular, es la consecuencia natural de ese recorrido. Se construyó con el mismo protocolo a mayor escala, y cada unidad dejó allí su huella: la limpieza con criterio clínico continúa el control de calidad del IDEAM; las curvas de aprendizaje y la reducción de dimensionalidad retoman el trabajo con la sismicidad; el tablero interactivo hereda la experiencia de la ENSIN. Las tres preguntas de los foros reaparecen como análisis de audiencia, de equidad y de explicabilidad.

Para ordenar el trabajo apliqué la Junta Técnica, una habilidad que creé dentro de Claude para alinear alcance, formato y criterios antes de ejecutar cualquier tarea. Su propósito es evitar iteraciones ociosas y cuidar los dos recursos más costosos del proceso: el tiempo humano y el procesamiento de la IA.

El cierre fue publicar el proyecto en GitHub. Un repositorio público con su descripción, su historial de versiones, los cuadernos que se abren en Colab con un clic, los datos, la guía de uso y el sitio en GitHub Pages lleva al terreno académico la lógica del software abierto: el trabajo queda expuesto a la lectura, la réplica y la corrección de otros, y la colaboración se vuelve parte del aprendizaje[2]. Ese mismo diseño responde a los principios FAIR, según los cuales los datos y los productos de investigación deben poder encontrarse, consultarse, integrarse y reutilizarse[4]. Para el tutor significa poder verificar cada cifra; para cualquier compañero, poder partir de lo hecho en lugar de empezar de cero.

3.5 La inteligencia artificial como apoyo del método

Claude y Perplexity acompañaron el proceso en la búsqueda y verificación de fuentes, la construcción del código, la revisión de la redacción y la comprobación de las referencias. La regla fue constante: la herramienta propone y el autor decide, verifica y responde. Cada cita se contrastó con su fuente original y el uso de IA quedó declarado en los entregables, en línea con las orientaciones de la UNESCO, que insisten en preservar la agencia humana y validar lo que estos sistemas producen[3].

4. Glosario de consulta

Términos que reuní a lo largo del módulo, definidos en lenguaje propio para su consulta posterior.

Visualización exploratoria	La que hace el analista para entender los datos antes de concluir; admite ensayo y error.
Visualización explicativa	La que se diseña para un público y una decisión concretos; selecciona, ordena y destaca.
Curva de aprendizaje	Muestra cómo cambia el desempeño de un modelo al aumentar los datos de entrenamiento; indica si conseguir más datos ayudaría.
Curva de validación	Muestra el desempeño al variar un hiperparámetro; permite ver dónde un modelo pasa de aprender a memorizar.
Reducción de dimensionalidad	Técnicas como PCA, t-SNE y UMAP que proyectan muchas variables en pocas para poder verlas, con alguna pérdida de información.
Explicabilidad	Capacidad de mostrar por qué un modelo produjo una salida; SHAP, Grad-CAM y los mapas de saliencia son ejemplos.
Umbral de decisión	Valor de probabilidad a partir del cual se clasifica un caso como positivo; su elección es una decisión del dominio, no solo técnica.
Equidad algorítmica	Evaluación de si un modelo se equivoca de forma desigual entre grupos de población.
Reproducibilidad	Posibilidad de que un tercero obtenga los mismos resultados con los mismos datos, código y semilla.
Repositorio	Espacio versionado donde vive un proyecto con todo su historial; en GitHub puede ser público y recibir aportes.
GitHub Pages	Servicio de GitHub que publica como sitio web el contenido de un repositorio.

5. Conclusiones

1. **Una buena visualización empieza mucho antes del primer trazo.** El protocolo de leer, escuchar, contextualizar y nombrar produjo análisis más sólidos que cualquier atajo. El tiempo invertido en comprender la fuente se recuperó en código que no hubo que rehacer y en conclusiones que no hubo que retirar.

2. **La visualización es el puente entre el dato y quien decide.** Los mismos datos cuentan historias distintas a la gerencia y al equipo operativo, y una métrica global puede esconder a quién perjudica el error. En salud, en crédito o en gestión del riesgo, ver desagregado el comportamiento de un modelo es una condición para decidir con responsabilidad[1].

3 **La IA amplifica el método cuando el criterio sigue siendo humano.** Los modelos de lenguaje multiplicaron la capacidad de programar, verificar y redactar; la Junta Técnica los convirtió en colaboradores ordenados. La verificación de cada fuente, la declaración de su uso y la publicación abierta en GitHub cierran el círculo de la integridad académica.

Queda, entonces, algo más valioso que tres actividades aprobadas y un proyecto publicado: una manera de trabajar que puedo llevar a la consultoría, a la investigación y a la docencia, y que otros pueden revisar, corregir y mejorar.

6. Cibergrafía

Normas APA, 7.ª edición. Enlaces comprobados el 20 de octubre de 2026.

1. Few, S. (s. f.). Data visualization for human perception. En *The Encyclopedia of Human-Computer Interaction* (2.ª ed., cap. 35). Interaction Design Foundation. https://ixdf.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/data-visualization-for-human-perception
2. GitHub. (s. f.). *How to contribute to open source*. Open Source Guides. https://opensource.guide/how-to-contribute/
3. Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research
4. Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, IJ. J., y otros. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data, 3*, artículo 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18